

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

25.05.2026

Funciones

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Un conjunto $f \subseteq A \times B$ es una **función de A en B** si para todo $a \in A$ existe el único $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Funciones

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Un conjunto $f \subseteq A \times B$ es una **función de A en B** si para todo $a \in A$ existe el único $b \in B$ tal que

$(a, b) \in f$.
 ↙ dominio ↘ codominio

- ▶ $f: A \rightarrow B \iff$ “ f una función de A en B ”
- ▶ $(a, b) \in f \iff afb \iff b = f(a)$

Ejemplos

Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$.

- ▶ $\{(1, 3), (2, 4)\}: A \rightarrow B?$ — no

$(3, \cdot)$

- ▶ $\{(1, 3), (\underline{2}, 4), (3, 3), (\underline{2}, 5)\}: A \rightarrow B?$

- ▶ $\{(1, 4), (2, 4), (3, 4)\}: A \rightarrow B?$ $f(x) = 4$

- ▶ $\{(1, 4), (2, 3), (3, 2)\}: A \rightarrow B?$

$$f(x) = \begin{cases} 4 \\ 3 \\ \textcircled{2} \end{cases} \quad \begin{matrix} x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix}$$

Imagen

Definición

Sea $f: X \rightarrow Y$, $X' \subseteq X$. Entonces,

$$f(X') = \{y \in Y \mid \exists x \in X' \ y = f(x)\}$$

Imagen

Definición

Sea $f: X \rightarrow Y$, $X' \subseteq X$. Entonces,

$$f(X') = \{y \in Y \mid \exists x \in X' \ y = f(x)\}$$

Ejercicio

$$\underline{\underline{(x-2)^2 + 1}}$$

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $Y = [4, 5]$. Encuentre algún $X \subseteq \mathbb{R}$ tal que $f(X) = Y$.

$$f(\mathbb{R}) = [1, +\infty)$$

$$X = [\sqrt{3} + 2, 4]$$

$$\downarrow$$
$$f(\sqrt{3} + 2) = 4, \quad f(4) = 5$$

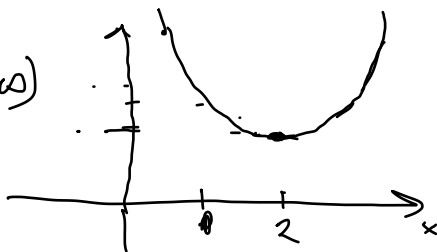


Imagen y $\cap, \cup$

Ejercicio

Sea $f: A \rightarrow B$ y $X_1, X_2 \subseteq A$. ¿Verdadero o falso?

a) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$

b) $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$

Intentamos mostrar que $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$ es verdad siempre.

Sea $y \in f(X_1) \cup f(X_2)$. $\Rightarrow y \in f(X_1)$ o $y \in f(X_2)$.

En el primer caso, $y \in f(X_1)$. Por definición, existe $x_1 \in X_1$ tal que $y = f(x_1)$. Ya que $x_1 \in X_1 \cup X_2$, también tenemos $y \in f(X_1 \cup X_2)$.

El segundo caso se considera igual.

$$y \in f(x_1 \cup x_2) \Rightarrow y \in f(x_1) \cup f(x_2).$$

Preimagen

Definición

Sea $f: X \rightarrow Y$, $Y' \subseteq Y$. Entonces,

$$f^{-1}(Y') = \{x \in X \mid f(x) \in Y'\}$$

Preimagen

Definición

Sea $f: X \rightarrow Y$, $Y' \subseteq Y$. Entonces,

$$f^{-1}(Y') = \{x \in X \mid f(x) \in Y'\}$$

Ejercicio

Sea $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$ para todo $x \in \mathbb{Z}$. Define

$$f^{-1}(\{1, 2, 3, 4\}) = f^{-1}(\{1, 4\})$$

$$\uparrow$$
$$\{1, 2, -1, -2\}$$

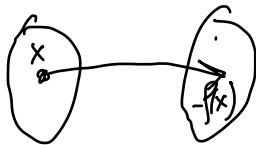
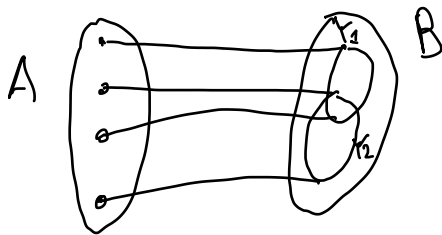
$$f^{-1}(\{7\}) = \emptyset$$

Preimagen y $\cap, \cup$

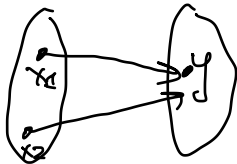
Ejercicio

Sean $f: A \rightarrow B$ y $Y_1, Y_2 \subseteq B$. ¿Verdadero o falso?

- a) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$ - Verdadero
- b) $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$ - Verdadero



$$f(x_1 \cap x_2) \neq \underline{f(x_1) \cap f(x_2)}$$



Ejercicio

Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función tal que $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, y $f(n)$ es el mayor divisor primo de n para $n \geq 2$. Encuentre la preimagen del conjunto de los números pares.

$$\underline{D} = \text{conjunto} = \{0, 2, 4, 6, \dots, \}$$

$$f^{-1}(\underline{D}) = \{2, 0, 4, \cancel{6}, 8, \dots\}$$

$$f(2) = 2, \quad f(4) = 2, \quad f(6) = 3$$

$$f^{-1}(\underline{D}) = \{0\} \cup \{2^n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}.$$

Funciones inyectivas y sobreyectivas

Definición

Una función $f: A \rightarrow B$ se llama

► **inyectiva** si

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2) \text{ para todo } a_1, a_2 \in A.$$

► **sobreyectiva** si $f(A) = B$.

► **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

Ejercicio

¿Es la función $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x + 1$ inyectiva? ¿Sobreyectiva?

$$f(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$$

Si

$$x_1 \neq x_2$$

$$\Rightarrow x_1 + 1 \neq x_2 + 1$$

no

porque

$$0 \neq x + 1$$

donde $x \in \mathbb{N}$

Ejercicio

¿Es la función $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f((x, y)) = x \cdot y$ inyectiva?

¿Sobreyectiva? $\sim$ sí

Para ~~todo~~ $z \in \mathbb{N}$
 $\exists (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tal
que $z = f((x, y))$.

$$x = 1$$

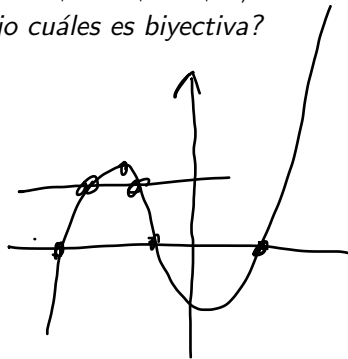
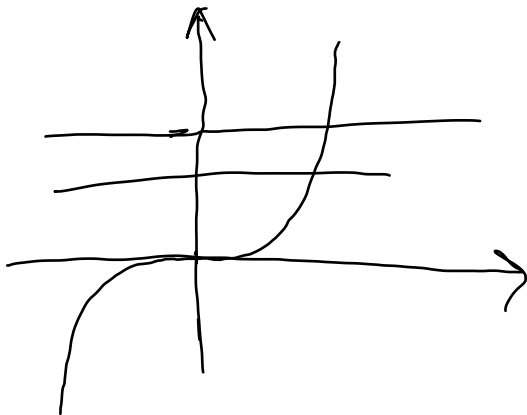
$$y = z$$

no

$$f((2, 3)) = f((3, 2))$$

Ejercicio

Bajo qué condiciones sobre los números reales a, b, c la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por la igualdad $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, es inyectiva, bajo cuáles es sobreyectiva y bajo cuáles es biyectiva?



f es negativa $\Leftrightarrow f$ es creciente

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b > 0$$

$\uparrow$

$$3x^2 + 2ax + b = 3\left(x^2 + \frac{2a}{3}x + \frac{b}{3}\right) =$$
$$= 3\left(\left(x + \frac{a}{3}\right)^2 + \frac{b}{3} - \frac{a^2}{9}\right)$$

$$f'(x) > 0 \text{ para todo } x \Leftrightarrow b^2 < 12a$$

~~$b^2 < 12a$~~

$$\Leftrightarrow \frac{b}{3} > \frac{a^2}{3}$$

~~$\frac{b}{3} > \frac{a^2}{3}$~~

f is injective $\Leftrightarrow b > 3a^2$.

$$f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\{1, 2\} \subseteq A$$

$$5^3 \quad f(1) \xrightarrow{5} f(2) \xrightarrow{5} f(3)$$

Ejercicio

¿Cuánto $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ inyectivas hay?

$$f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 5$$

$$f = \{(1, 2), (2, 1), (3, 5)\} \subseteq A \times B$$

En total, hay $5^3 = 125$.

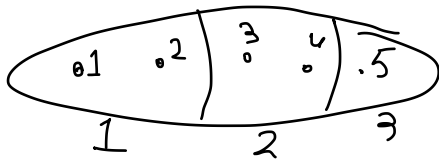
Inyectivas - $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

Surpectivas:
 $f(3) = 5$

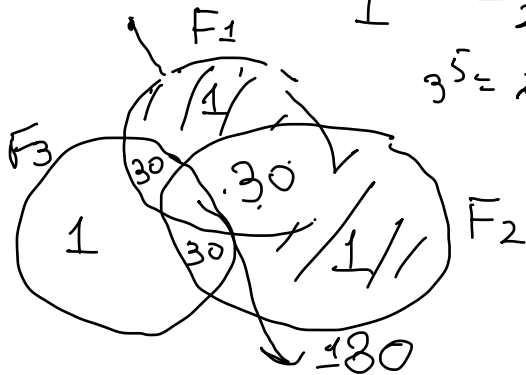
Ejercicio

1 2 2 2 1

Calcula el número de funciones sobreyectivas de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ en $\{1, 2, 3\}$.



$$3^5 = 243$$



$$f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

$$f: \{1, \dots, 10\} \rightarrow \{1, \dots, 20\}.$$

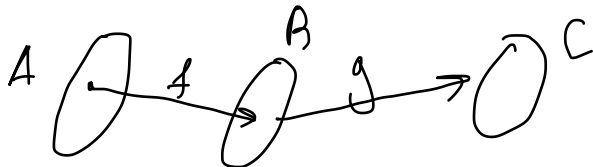
$$\underbrace{20 \cdot 19 \cdot \dots \cdot \frac{11}{1}}_{10}$$

$$g: \{1, \dots, 20\} \rightarrow \{1, \dots, 10\}.$$

Quantas funções hay
 $f: \{1, \dots, 20\} \rightarrow \{1, 3\}$

$$2^{20} - 2$$

Composición



Definición

Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. Entonces, la composición de f y g es la función

$$g \circ f: A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)) \quad \forall a \in A.$$

Composición

Definición

Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. Entonces, la composición de f y g es la función

$$g \circ f: A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)) \quad \forall a \in A.$$

Ejemplo: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $C = \{7, 8\}$

$$f = \{(1, 5), (2, 5), (3, 4)\}, \quad g = \{(4, 8), (5, 7), (6, 7)\}$$

$$\begin{aligned} g \circ f &= \{ (1, 7), (2, 7), (3, 8) \} \\ &= \{ (1, 7), (2, 7), (3, 8) \} \end{aligned}$$

Composición es asociativa

Proposición

Sean $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$. Entonces:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \quad \therefore A \rightarrow D$$

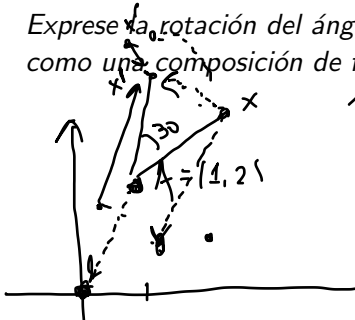
$$h \circ (g \circ f)(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a)))$$

$$(h \circ g) \circ f(a) = \cancel{(h \circ f)}(h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))).$$

Ejercicio

Sea R_ϕ la rotación del ángulo ϕ alrededor de $(0,0)$, y sea $T_{\vec{\alpha}}$ la traslación mediante el vector $\vec{\alpha}$.

Expresa la rotación del ángulo 30 grados alrededor del punto $(1,2)$ como una composición de funciones $R_\phi, T_{\vec{\alpha}}$.



$$\hat{R}_{30} = T_{(1,2)}^{\circ} R_{30}^{\circ} T_{(-1,-2)}^{\circ}$$

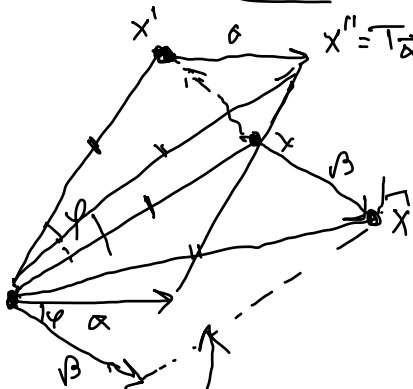
$$\vec{\alpha} \quad T_{\vec{\alpha}}(\vec{x}) = \vec{x} + \vec{\alpha}$$

Ejercicio

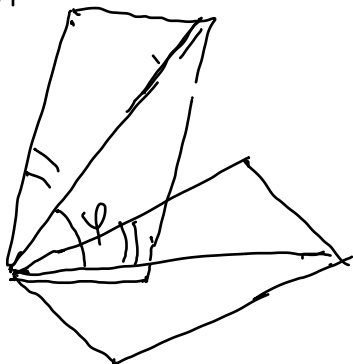
Demuestre que para todo ángulo ϕ y vector $\vec{\alpha}$ existe el vector $\vec{\beta}$ tal que

$$\underline{T_{\vec{\alpha}} \circ R_{\phi} = R_{\phi} \circ T_{\vec{\beta}}}$$

$$x'' = T_{\vec{\alpha}} \circ R_{\phi}(x)$$



$$T_{\vec{\alpha}} \circ R_{\phi}(0)$$



Ejercicio

Demuestre que la composición de las rotaciones de los ángulos opuestos alrededor de dos puntos distintos es una traslación.

$$R_P^P = T_P \circ R_P^0 \circ T_{-P}$$

$$R_P^P \circ R_{-P}^Q =$$

una traslación.

$$R_{-P}^Q = T_Q \circ R_{-P}^0 \circ T_{-Q}$$

$$R_P^P \circ R_{-P}^Q = T_P \circ R_P^0 \circ T_{-P} \circ T_Q \circ R_{-P}^0 \circ T_{-Q}$$

$$= T_P \circ R_P^0 \circ \underbrace{T_{Q-P} \circ R_{-P}^0 \circ T_{-Q}}_{\text{problema anterior}} =$$

$$= T_P \circ \underbrace{R_P^0 \circ R_{-P}^0}_{= I} \circ T_{-P} \circ T_{-Q} = T_P \circ T_{-P-Q} = T_{P+P-Q}.$$

Composición de funciones inyectivas

$f: A \rightarrow B$ es inyectiva si $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
para todo $x_1, x_2 \in A$.

Proposición

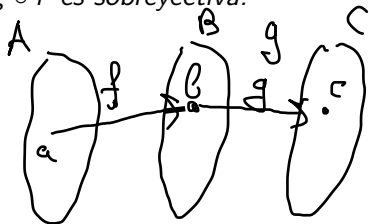
Sean $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ dos funciones inyectivas. Entonces, $g \circ f$ es inyectiva.

Demonstración Sean $x_1, x_2 \in A$ tal que
 $x_1 \neq x_2$
 $\Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ ya que f es inyectiva
 $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$ ya que g es inyectivo. $\square$

Composición de funciones sobreyectivas

Proposición $f: A \rightarrow B$ es sobreyectiva si para todo $b \in B \exists a \in A$ $b = f(a)$

Sean $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ dos funciones sobreyectivas. Entonces, $g \circ f$ es sobreyectiva.



$$\begin{aligned} c &= g(f(a)) = \\ &= g(f(a)) \end{aligned}$$

Demostación Sea $c \in C$. Ya que g es sobreyectiva $c = g(b)$ para un $b \in B$, Ya que f es sobreyectiva, entonces también existe $a \in A$ tal que $b = f(a)$, $\Rightarrow c = g(f(a)) = g \circ f(a) \quad \square$

Composición de funciones sobreyectivas

Proposición

Sean $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ dos funciones sobreyectivas. Entonces, $g \circ f$ es sobreyectiva.

Corolario

Sean $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ dos funciones biyectivas. Entonces, $g \circ f$ es biyectiva.

11 A es equinumeroso con $B^u \quad \exists f: A \rightarrow B - \text{biyectiva}$

función/relación inversa $R \subseteq \{1,2,3\} \times \{7,8\}$

Definición $R = \{(1,7), (2,7), (2,8)\}$ $R^{-1} = \{(7,1), (7,2), (8,2)\}$

Sea $R \subseteq A \times B$ una relación de A en B . La relación inversa R^{-1} es una relación de B en A , definida como:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

$$(R^{-1})^{-1} = R$$

Teorema

Sea $f: A \rightarrow B$. Entonces, f es biyectiva si y sólo si $f^{-1}: B \rightarrow A$.

Corolario

Si $f: A \rightarrow B$ es biyectiva, $f^{-1}: B \rightarrow A$ también es biyectiva.

$$R = \{(1,7), (2,8), (3,7)\} \quad (f^{-1})^{-1} = f.$$

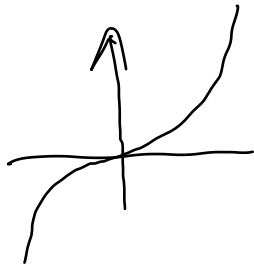
$$R^{-1} = \{(7,1), (8,2), (7,3)\}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^3$$

$$= \{(x, x^3) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$f^{-1} = \{(\underline{x^3}, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(y, \sqrt[3]{y}) \mid y \in \mathbb{R}\} =$$



Teorema

Sea $f: A \rightarrow B$. Entonces, f es biyectiva si y sólo si $f^{-1}: B \rightarrow A$.

Demostración Sea $f: A \rightarrow B$

f es biyectiva $\Leftrightarrow$ Para todo $y \in B$ existe exactamente un $x \in A$ tal que $f(x) = y \Leftrightarrow$ Para todo $y \in B$ existe exactamente un $x \in A$ tal que $(x, y) \in f \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ Para todo $y \in B$ existe exactamente un $x \in A$ tal que $(y, x) \in f^{-1} \Leftrightarrow f^{-1}: B \rightarrow A$.

Ejercicio

Demuestre que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x$ es una función biyectiva y encuentre su función inversa.

Para todo $y \in \mathbb{R}$ existe exactamente un $x \in \mathbb{R}$

$$\boxed{x^3 + 3x = y} \quad x = \alpha - \beta$$

$$(\alpha - \beta)^3 = \alpha^3 - \underbrace{3\beta\alpha^2 + 3\beta^2\alpha}_{\substack{\alpha^3 - \beta^3}} - \beta^3$$

$$(\alpha - \beta)^3 + 3\alpha\beta(\alpha - \beta) = \alpha^3 - \beta^3$$

Basta encontrar α, β $\alpha\beta = 1$, $\alpha^3 - \beta^3 = y$.

porque entonces $x = \alpha - \beta$.

$$\beta = \alpha^3$$

$$\alpha - \frac{1}{\alpha^3} = y$$

$$p^2 - y \cdot p - 1 = 0 \quad \left(p - \frac{y}{2}\right)^2 - \frac{y^2}{4} - 1 = 0$$

$$\left(p - \frac{y}{2}\right)^2 = 1 + \frac{y^2}{4}$$

$$p_1 = \frac{y}{2} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}}$$

$$p_2 = \frac{y}{2} - \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}}$$

$$x = \sqrt[3]{p_1} - \frac{1}{\sqrt[3]{p_1}} = \sqrt[3]{p_2} - \frac{1}{\sqrt[3]{p_2}}$$

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{\frac{y}{2} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}}} - \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{y}{2} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{4}}}}$$

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

$$\longrightarrow (x')^3 + b'x' + c' = 0$$

La inversa y la identidad

$$f: A \rightarrow B$$

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

Proposición

Sea $f: A \rightarrow B$ una función biyectiva. Entonces,
 $f^{-1} \circ f = id_A$, $f \circ f^{-1} = id_B$.

Demostración Sea $a \in A$, Quiero mostrar

$$f^{-1} \circ f(a) = a. \quad (a, f(a)) \in f \Rightarrow (f(a), a) \in f^{-1} \\ \Rightarrow f^{-1}(f(a)) = a. \quad \square.$$

$$\textcircled{2} \text{ Sea } b \in B \quad f \circ f^{-1}(b) = b.$$

$$(b, f^{-1}(b)) \in f^{-1} \Rightarrow (f^{-1}(b), b) \in f \Rightarrow \\ \Rightarrow f(f^{-1}(b)) = b.$$

La inversa y la composición

Proposición

Sea $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ dos funciones biyectivas. Entonces,

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

